

Clase 8, 07.09.2026

1 Ejemplo de producto punto no-estándar

S

¿Que recta mejor aproxima la función e^x en el segmento $[0, 1]$ en *promedio*?

Ejercicio 1. Encuentre la solución del siguiente problema de optimización

$$\int_0^1 (e^x - a - bx)^2 dx \rightarrow \min$$

sobre $a, b \in \mathbb{R}$.

Funciones continuas $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ pueden verse como *vectores*: uno puede sumarles y multiplicar por números reales:

$$h(x) = \lambda f(x) + \mu g(x).$$

La constante 0 es el vector 0. Por ejemplo, polinomios de grado no más que 2 (parabolas) son elementos $\text{Span}(1, x, x^2)$.

Para estos vectores, uno puede definir el siguiente producto interno:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

Primero, es simétrico:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_0^1 g(x)f(x)dx = \langle g, f \rangle.$$

Segundo, es lineal:

$$\begin{aligned} \langle \lambda f + \mu g, h \rangle &= \int_0^1 (\lambda f(x) + \mu g(x))h(x)dx \\ &= \lambda \int_0^1 f(x)h(x)dx + \mu \int_0^1 g(x)h(x)dx. \end{aligned}$$

Por último, si $f \neq 0$, entonces:

$$\int_0^1 f^2(x)dx > 0.$$

En efecto, si $f \neq 0$, existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ tal que $|f(x_0)| = \varepsilon > 0$. Ya que f es continua, el valor $|f(x)|$ sera a lo menos $\varepsilon/2$ para todo x suficientemente cerca a x_0 , es decir para todo $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ para algún $\delta > 0$. Por lo tanto:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq (\varepsilon/2)^2 2\delta > 0.$$

Entonces, podemos utilizar los resultados sobre producto punto para nuestro producto punto integral, y para la norma:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_0^1 f^2 dx}$$

En ejercicio, nos piden encontrar el mínimo de

$$\|e^x - a - bx\|$$

sobre $a, b \in \mathbb{R}$, o de modo equivalente, la proyección de e^x en $Span(1, x)$:

$$p = a + bx.$$

Por definición, la proyección tiene que satisfacer el sistema:

$$\begin{cases} \langle e^x - a - bx, 1 \rangle = 0 \\ \langle e^x - a - bx, x \rangle = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} \langle e^x, 1 \rangle - a\langle 1, 1 \rangle - b\langle x, 1 \rangle = 0 \\ \langle e^x, x \rangle - a\langle 1, x \rangle - b\langle x, x \rangle = 0 \end{cases}$$

Hay que calcular todos los productos internos:

$$\langle e^x, 1 \rangle = \int_0^1 e^x \cdot 1 dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1.$$

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 \cdot 1 dx = 1.$$

$$\langle 1, x \rangle = \int_0^1 x dx = 1/2.$$

$$\langle e^x, x \rangle = \int_0^1 e^x x dx = \int_0^1 x(e^x)' dx = (xe^x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x(x)' dx = e - (e - 1) = 1.$$

$$\langle x, x \rangle = \int_0^1 x^2 dx = 1/3.$$

Entonces, el sistema en a, b se ve así:

$$\begin{aligned} \begin{cases} (e - 1) - a - b/2 = 0 \\ 1 - a/2 - b/3 = 0. \end{cases} &\iff \begin{cases} a = (e - 1) - b/2 \\ 1 - \frac{e-1-b/2}{2} - b/3 = 0. \end{cases} &\iff \begin{cases} a = (e - 1) - b/2 \\ -\frac{b}{12} + \frac{3}{2} - e/2 = 0. \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = (e - 1) - b/2 \\ b = 18 - 6e \end{cases} &\iff \begin{cases} a = 4e - 10 \\ b = 18 - 6e \end{cases}. \end{aligned}$$

La respuesta es la recta:

$$y = (4e - 10) + (18 - 6e)x.$$

